第 3 章：光栅图像（3.1—3.1.1）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：3.1 节设备分类及 3.1.1 节《显示设备》；对应原书第 64—66 页，保留全部正文、分类层次、图 3.1—3.4 及原书边注。

3.1 光栅设备（Raster Devices）

在抽象地讨论光栅图像之前，先了解一些使用这类图像的具体设备的基本工作方式，会很有帮助。我们可以将几种熟悉的光栅设备归入一个简单的层次结构：

- 输出设备（Output）
  - 显示设备（Display）
    - 透射式：液晶显示器（liquid crystal display，LCD）
    - 自发光式：发光二极管显示器（light-emitting diode，LED）
  - 纸质输出设备（Hardcopy）
    - 二值式：喷墨打印机（ink-jet printer）
    - 连续色调式：染料升华打印机（dye sublimation printer）
- 输入设备（Input）
  - 二维阵列传感器：数码相机（digital camera）
  - 一维阵列传感器：平板扫描仪（flatbed scanner）

3.1.1 显示设备（Displays）

如今的显示设备，包括电视机、数字电影放映机，以及计算机使用的显示器和投影机，几乎无一例外都建立在固定的像素阵列之上。这些设备可以分为两类：一类是自发光显示设备（emissive displays），其像素能够直接发出强度可控的光；另一类是透射式显示设备（transmissive displays），其像素自身并不发光，而是通过改变允许多少光透过来形成图像。

透射式显示设备需要光源照明：对于直接观看的显示器，光源就是位于像素阵列后方的背光（backlight）；对于投影机，光源则是一盏灯，发出的光先通过像素阵列，再投射到屏幕上。自发光显示设备本身就是光源。

发光二极管（LED）显示器是自发光显示设备的一个例子。每个像素由一个或多个 LED 组成。LED 是一种半导体器件，可以采用无机或有机半导体制成；它发出的光强取决于流过器件的电流（见图 3.1）。

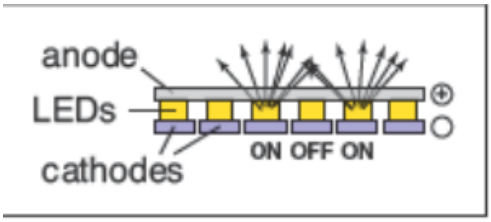


图 3.1 发光二极管（LED）显示器的工作方式。图内英文：anode 为阳极，cathodes 为阴极，LEDs 为发光二极管，ON/OFF 为开启／关闭。

彩色显示设备中的每个像素又分成三个可独立控制的子像素（subpixels）：一个红色、一个绿色、一个蓝色。每个子像素都配有自己的 LED，这些 LED 使用不同的材料制造，因此会发出不同颜色的光（图 3.2）。从一定距离观看显示器时，人眼无法分辨单个子像素，感知到的颜色便是红光、绿光和蓝光混合的结果。

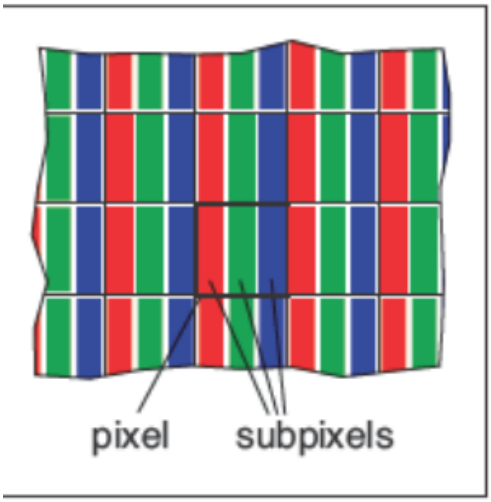


图 3.2 平板显示器一个像素内部的红、绿、蓝子像素。图内英文：pixel 为像素，subpixels 为子像素。

液晶显示器（LCD）则是透射式显示设备的一个例子。液晶是一种特殊材料，其分子结构使它能够旋转通过其中的光的偏振方向，而旋转的程度可以通过施加电压来调节。LCD 的一个像素（图 3.3）背后有一层偏振膜（polarizing film），使照射到像素上的光成为偏振光——我们不妨假定它沿水平方向偏振。

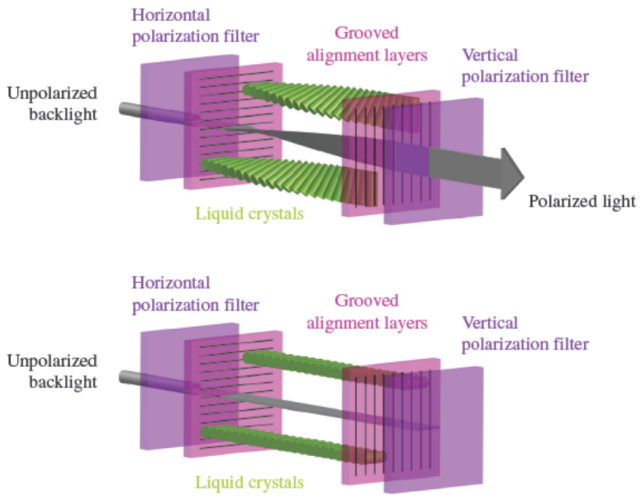


图 3.3 LCD 的一个像素：下图为关闭状态，前侧偏振片阻挡通过后侧偏振片的全部光；上图为开启状态，液晶层旋转光的偏振方向，使光能够通过前侧偏振片。图片由 Reinhard、Khan、Akyüz 和 Johnson（2008）提供。

图 3.3 图内英文标注：Unpolarized backlight＝非偏振背光；Horizontal polarization filter＝水平偏振滤光片；Grooved alignment layers＝带沟槽的取向层；Liquid crystals＝液晶；Vertical polarization filter＝垂直偏振滤光片；Polarized light＝偏振光。

像素前方的第二层偏振膜只能让垂直偏振的光通过。如果施加的电压使位于两层偏振膜之间的液晶层不改变光的偏振方向，那么所有光都会被阻挡，像素就处于“关闭”（最小光强）状态。如果施加的电压使液晶将偏振方向旋转 90°，那么从像素背面进入的光就能全部从正面射出，像素完全“开启”，达到最大光强。

处于两者之间的电压会使偏振方向发生部分旋转，因此前侧偏振片也只会阻挡一部分光，产生介于最小值和最大值之间的光强（图 3.4）。与彩色 LED 显示器一样，彩色 LCD 的每个像素内也有红、绿、蓝三个子像素；它们是三个独立控制的像素单元，上面分别覆盖红色、绿色和蓝色滤光片。

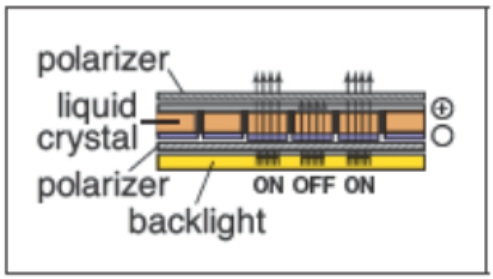


图 3.4 液晶显示器（LCD）的工作方式。图内英文：polarizer 为偏振片，liquid crystal 为液晶，backlight 为背光，ON/OFF 为开启／关闭。

包括上述技术及其他技术在内，任何采用固定像素网格的显示设备，其分辨率从根本上都是固定的，由像素网格的尺寸决定。

对于显示设备和图像而言，分辨率（resolution）简单地说就是像素网格的尺寸。例如，如果一台桌面显示器的分辨率为 1920 × 1200 像素，就意味着它具有 2,304,000 个像素，排列成 1920 列、1200 行。

如果一幅图像的分辨率与显示器不同，要让它填满整个屏幕，就必须使用第 10 章将讨论的方法，把它转换为一幅 1920 × 1200 的图像。

原书边注：显示设备的分辨率有时也称为“原生分辨率”（native resolution），因为大多数显示器都能通过内置的转换功能，处理其他分辨率的图像。